C.P.R. Liceo “La Paz”

Proyecto Fin de Ciclo

Desarrollo de Aplicaciones Web

Autor: Alejandro López Pedreira
Tutor: Jesús Ángel Pérez-Roca Fernández

Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web denominada **“1ª marcha”**, orientada a la realización de tests teóricos de conducción para alumnos de autoescuela. La plataforma permite a los usuarios registrarse, acceder a diferentes tipos de exámenes y practicar mediante cuestionarios similares a los utilizados en los exámenes oficiales de tráfico.
La aplicación corrige automáticamente los tests realizados por los usuarios, mostrando el número de aciertos y permitiendo consultar las respuestas correctas. Además, los resultados de los exámenes quedan almacenados en la base de datos para que los usuarios puedan consultar su historial de pruebas realizadas.
El sistema también cuenta con un panel de administración que permite gestionar las preguntas y respuestas de los exámenes. La aplicación ha sido desarrollada utilizando **Spring Boot** para el backend, **React** para el frontend y **PostgreSQL** como sistema de gestión de base de datos. Asimismo, se ha integrado un sistema de pago mediante **PayPal** para gestionar el registro de nuevos usuarios.
Este proyecto tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de **Desarrollo de Aplicaciones Web**, integrando distintas tecnologías para crear una plataforma funcional y orientada al aprendizaje de los usuarios.

Abstract

This project consists of the development of a web application called “1ª Marcha”, designed to provide a platform for driving school students to practice theoretical driving tests. The system allows users to register, access different types of exams and complete practice tests similar to the official driving theory exams.
The application automatically corrects the tests completed by users, showing the number of correct answers and allowing them to review the correct responses. In addition, the results of each exam are stored in the database so that users can consult their test history.
The system also includes an administration panel that allows the management of questions and answers used in the exams. The application has been developed using Spring Boot for the backend, React for the frontend and PostgreSQL as the database management system. Furthermore, a PayPal payment system has been integrated to manage the registration of new users.
The main objective of this project is to apply the knowledge acquired during the Web Application Development vocational training program, integrating different technologies to create a functional platform focused on improving the learning process of driving school students.

Palabras Clave

- **Aplicación web:**
  - Software accesible a través de un navegador que permite a los usuarios interactuar con un sistema sin necesidad de instalar programas en su dispositivo. En este proyecto, la aplicación web permite a los estudiantes realizar tests de conducción desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
- **Spring Boot:**
  - Framework de desarrollo basado en Java que facilita la creación de aplicaciones web y APIs de forma rápida y estructurada. En el proyecto se utiliza para implementar el backend, gestionar la lógica del sistema y la comunicación con la base de datos.
- **React:**
  - Biblioteca de JavaScript utilizada para desarrollar interfaces de usuario dinámicas y modernas. En este proyecto se emplea para construir el frontend de la aplicación, permitiendo una experiencia interactiva y fluida para los usuarios.
- **PostgreSQL:**
  - Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar la información del sistema, como usuarios, exámenes, preguntas, respuestas y resultados obtenidos por los estudiantes.
- **PayPal:**
  - Plataforma de pago electrónico que permite realizar transacciones de forma segura a través de internet. En la aplicación se utiliza para gestionar el proceso de pago necesario para completar el registro de nuevos usuarios.
- **Test de conducción:**
  - Conjunto de preguntas tipo test diseñadas para evaluar los conocimientos teóricos de los usuarios sobre normativa de tráfico y seguridad vial, simulando el formato de los exámenes oficiales de conducción.

Resumen 3
Abstract 4
Palabras Clave 5
Motivación y objetivos 10
Estado del arte. 11
Caso de estudio. 12
Diseño. 13
1. MoodBoard 13
2. Wireframes de la aplicación 14
3. Diseño de la interfaz de usuario 15
Login 16
Registro 16
Home 17
Examen 17
Administrador 18
4. Diseño de la navegación 19
Diagramas. 20
1. Base de Datos 20
2. Entidad-Relación 22
3. Casos de Uso 23
Usuario 24
Administrador 24
Manual Administrador 25
Instalación del proyecto 25
Gestión del sistema 26
Gestión de usuarios 26

Mantenimiento del sistema 26
Manual Usuario 27
Registro de usuario 27
Inicio de sesión 27
Realización de tests 27
Corrección del examen 27
Historial de exámenes 28
Cierre de sesión 28
Viabilidad tecno-económica 29
1. Viabilidad tecnológica 29
Tecnologías empleadas 29
React 29
Spring Boot 29
Supabase (PostgreSQL) 29
PayPal 29
GitHub 29
Visual Studio Code / Entorno de desarrollo 30
2. Viabilidad económica 31
2.1 Costes de infraestructura 31
2.2 Costes de desarrollo del proyecto 31
2.3 Costes de mantenimiento anual 32
2.4 Comisiones de la pasarela de pago 32
3. Análisis de rentabilidad 32
4. Conclusión de viabilidad 33
Trabajo futuro. 34
Conclusiones. 35

Motivación y objetivos

El desarrollo del proyecto **“1ª marcha”** surge a partir de una situación cercana en mi entorno personal. Durante el proceso en el que mi hermana estaba preparando el examen teórico para obtener el permiso de conducir, pude observar la importancia que tienen los tests de práctica para adquirir los conocimientos necesarios sobre normativa de tráfico. Sin embargo, en muchos casos el acceso a este tipo de recursos está limitado a los alumnos que se matriculan en una autoescuela, lo que puede suponer un coste elevado para aquellas personas que únicamente desean practicar los cuestionarios.

A partir de esta situación surge la motivación de crear una plataforma que permita a los usuarios practicar tests de conducción de forma sencilla y accesible. El objetivo principal del proyecto es ofrecer una aplicación web que facilite el acceso a cuestionarios similares a los utilizados en los exámenes oficiales, permitiendo a los usuarios comprobar sus conocimientos y mejorar su preparación antes de presentarse a la prueba teórica.

Para lograr este objetivo general, el proyecto plantea varios objetivos específicos. En primer lugar, desarrollar un sistema de registro y autenticación de usuarios que permita acceder a la plataforma de forma segura. En segundo lugar, implementar un sistema de realización de tests que permita mostrar preguntas, registrar las respuestas seleccionadas por el usuario y corregir automáticamente el examen mostrando el número de aciertos. También se busca almacenar los resultados obtenidos en la base de datos para que los usuarios puedan consultar su historial de exámenes realizados.

Asimismo, el sistema incluye un apartado de administración que permite gestionar las preguntas y respuestas utilizadas en los tests, facilitando la ampliación y actualización del contenido de la plataforma. Finalmente, el proyecto pretende aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de **Desarrollo de Aplicaciones Web**, integrando distintas tecnologías para desarrollar una aplicación funcional y orientada al aprendizaje de los usuarios.

Estado del arte.

En la actualidad existen diversas aplicaciones y plataformas web destinadas a ayudar a los estudiantes a preparar el examen teórico del permiso de conducir. Estas herramientas permiten practicar mediante cuestionarios similares a los exámenes oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), facilitando así el aprendizaje de la normativa de circulación y aumentando las probabilidades de aprobar la prueba.

Entre las plataformas más conocidas se encuentran aplicaciones como **TodoTest**, **PracticaTest** o las plataformas propias de muchas autoescuelas. Estas aplicaciones ofrecen grandes bases de datos de preguntas, simulaciones de examen y seguimiento del progreso del usuario. Gracias a estas funcionalidades, los estudiantes pueden familiarizarse con el tipo de preguntas que aparecen en los exámenes oficiales y evaluar su nivel de preparación antes de presentarse a la prueba.

Sin embargo, muchas de estas plataformas presentan algunas limitaciones. En algunos casos, el acceso completo a los tests requiere una suscripción o está incluido únicamente dentro de los servicios ofrecidos por determinadas autoescuelas al matricularse en ellas. Esto puede suponer un inconveniente para aquellas personas que desean practicar los cuestionarios por su cuenta sin necesidad de contratar todos los servicios de una autoescuela.

Además, algunas aplicaciones presentan interfaces complejas o incluyen una gran cantidad de funcionalidades que pueden dificultar el uso por parte de algunos usuarios. Por este motivo, surge la idea de desarrollar una alternativa que permita practicar los tests de forma sencilla y accesible.

El proyecto **“1ª marcha”** se plantea como una plataforma web que ofrece funcionalidades similares a las aplicaciones existentes, pero con un enfoque centrado en la simplicidad y la accesibilidad. El sistema permite a los usuarios registrarse, realizar tests de práctica, obtener la corrección automática de sus respuestas y consultar su historial de resultados.

De esta manera, el proyecto pretende ofrecer una herramienta que facilite la preparación del examen teórico de conducción, permitiendo a los usuarios practicar de forma cómoda desde cualquier dispositivo con acceso a internet, al mismo tiempo que aplica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del ciclo formativo de **Desarrollo de Aplicaciones Web**.

Caso de estudio.

El presente proyecto aborda la necesidad de muchas personas que desean prepararse para el examen teórico del permiso de conducir pero que, por diferentes motivos, no siempre tienen acceso a plataformas completas de autoescuela. En muchos casos, los estudiantes únicamente desean practicar los cuestionarios tipo test para evaluar sus conocimientos, sin necesidad de pagar la matrícula completa de una autoescuela o contratar todos sus servicios.

Actualmente, gran parte de las plataformas que ofrecen este tipo de recursos están vinculadas directamente a autoescuelas o requieren algún tipo de suscripción para acceder a todos los contenidos. Esto puede limitar el acceso a los tests de práctica para aquellos usuarios que buscan una alternativa más sencilla y accesible.

Ante esta situación, el proyecto **"1ª marcha"** plantea el desarrollo de una aplicación web que permita a los usuarios practicar tests de conducción de manera similar a los utilizados en los exámenes oficiales. La plataforma ofrece un sistema en el que los usuarios pueden registrarse, acceder a diferentes cuestionarios y realizar exámenes tipo test que posteriormente son corregidos automáticamente por el sistema.

Una vez finalizado el examen, el usuario puede visualizar el número de respuestas correctas y revisar cuáles eran las respuestas adecuadas en cada pregunta. Además, los resultados obtenidos se almacenan en la base de datos para permitir al usuario consultar su historial de exámenes y realizar un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo.

Por otro lado, la aplicación incluye un sistema de administración que permite gestionar las preguntas y respuestas que forman parte de los cuestionarios. De esta forma, es posible añadir nuevas preguntas, modificar las existentes o actualizar el contenido para mantener la plataforma actualizada.

En definitiva, este proyecto busca ofrecer una herramienta sencilla que permita a los usuarios practicar los tests de conducción de forma accesible, facilitando el aprendizaje y la preparación para el examen teórico sin depender exclusivamente de los recursos ofrecidos por las autoescuelas.

Diseño.

En esta fase del proyecto se ha definido la estructura visual y la organización de la aplicación “1ª marcha”, con el objetivo de crear una interfaz sencilla, intuitiva y fácil de utilizar para los usuarios.
El diseño de la aplicación se ha realizado teniendo en cuenta criterios de usabilidad, claridad visual y facilidad de navegación, permitiendo que cualquier usuario pueda utilizar la plataforma sin dificultad, incluso si no tiene experiencia previa en aplicaciones similares.
Para ello se han diseñado diferentes wireframes, mockups y estructuras de navegación, que han servido como guía durante el desarrollo de la aplicación.

1. MoodBoard

Antes de comenzar con el diseño de la interfaz de la aplicación “1ª marcha”, se elaboró un MoodBoard con el objetivo de definir el estilo visual que tendría la plataforma.
Un MoodBoard es una herramienta de diseño que permite reunir diferentes elementos visuales como colores, tipografías, iconos, estilos de interfaz y referencias visuales. Esto ayuda a establecer una línea estética coherente que posteriormente se aplica al diseño de la aplicación.
En el caso de “1ª marcha”, el MoodBoard se ha centrado en transmitir una sensación de claridad, simplicidad y facilidad de uso, priorizando una interfaz limpia que permita al usuario centrarse en la realización de los tests.
Entre los elementos principales definidos en el MoodBoard se encuentran:

- Colores principales utilizados en la interfaz.
- Tipografía empleada en la aplicación.
- Estilo de botones y formularios.
- Referencias visuales de otras aplicaciones educativas o de tests.
- Iconos utilizados en la navegación.

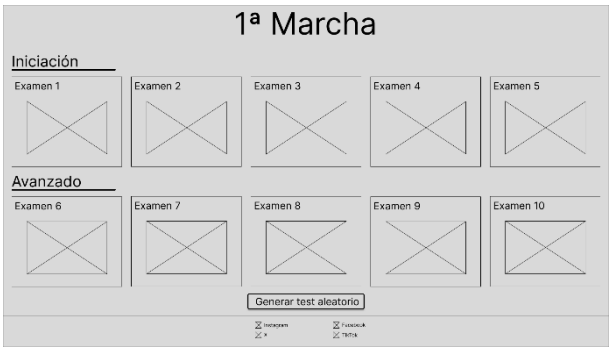
Estos elementos han servido como guía para mantener una coherencia visual durante todo el desarrollo de la aplicación.

2. Wireframes de la aplicación

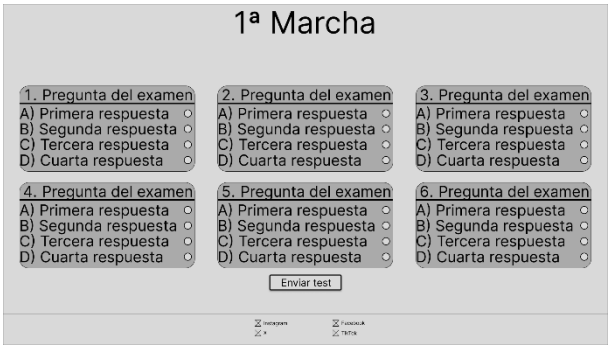
Los wireframes que se muestran a continuación representan las primeras aproximaciones visuales al diseño estructural de la plataforma "1ª marcha". Estas versiones iniciales fueron de gran utilidad para establecer la distribución básica de los elementos en cada pantalla, definir jerarquías de información y validar los flujos de navegación desde las etapas más tempranas del desarrollo.

(Login)

(Registro)



(Home)



(Examen)

(Admin)

Aunque no incluyen detalles gráficos ni estilísticos definitivos, estos esquemas proporcionaron una base sólida sobre la que desarrollar los futuros mockups, donde se aplicaron los colores, tipografías y elementos visuales finales definidos en la guía de estilos. En esta pantalla se decidió optar inicialmente por una vista muy simplificada.

3. Diseño de la interfaz de usuario

Una vez definidos los wireframes, se procedió al diseño de la interfaz final de la aplicación.
La interfaz se ha desarrollado utilizando React, lo que permite crear componentes reutilizables que facilitan el mantenimiento del código y mejoran la organización del proyecto.
El diseño de la aplicación se caracteriza por:

- Una estructura clara y sencilla.
- Uso de formularios simples para el registro y acceso de usuarios.
- Navegación intuitiva entre las diferentes secciones.
- Visualización clara de las preguntas y respuestas en los tests.

El objetivo principal es que el usuario pueda centrarse en la realización de los tests de conducción, evitando distracciones o elementos visuales innecesarios.

Login

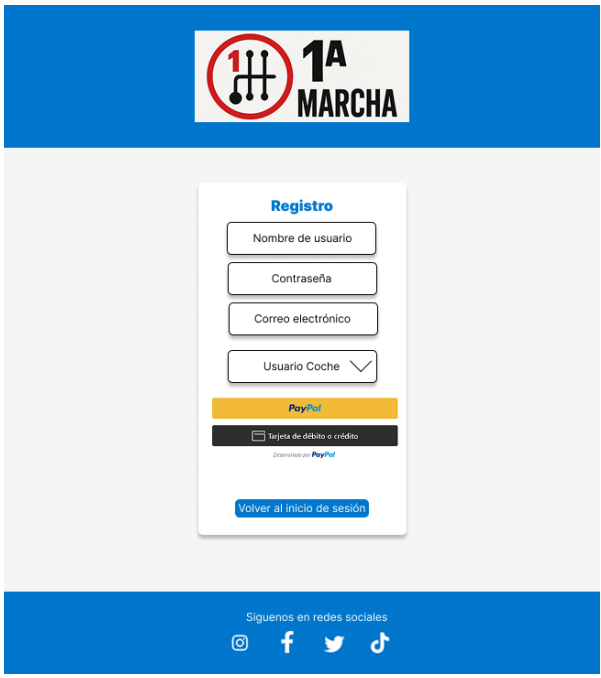
Esta pantalla permite a los usuarios identificarse para acceder a la plataforma.

- Incluye campos para nombre de usuario y contraseña, junto con un botón de "Entrar".
- Se añade un enlace para registrarse si el usuario aún no tiene cuenta.
- El diseño es minimalista y centrado, con alto contraste entre fondo y campos para favorecer la accesibilidad.

Registro

Esta interfaz permite el alta de nuevos usuarios en la plataforma.

- Se solicitan tres campos: nombre de usuario, contraseña y correo electrónico.
- El usuario debe seleccionar su tipo de cuenta (por ejemplo, "Usuario Coche").
- La suscripción se gestiona a través de **PayPal**, integrando un botón directo de pago.
- El diseño mantiene la misma estética que el login, asegurando consistencia visual y experiencia fluida.



Home

Esta vista representa el panel principal que ve el usuario tras iniciar sesión correctamente.

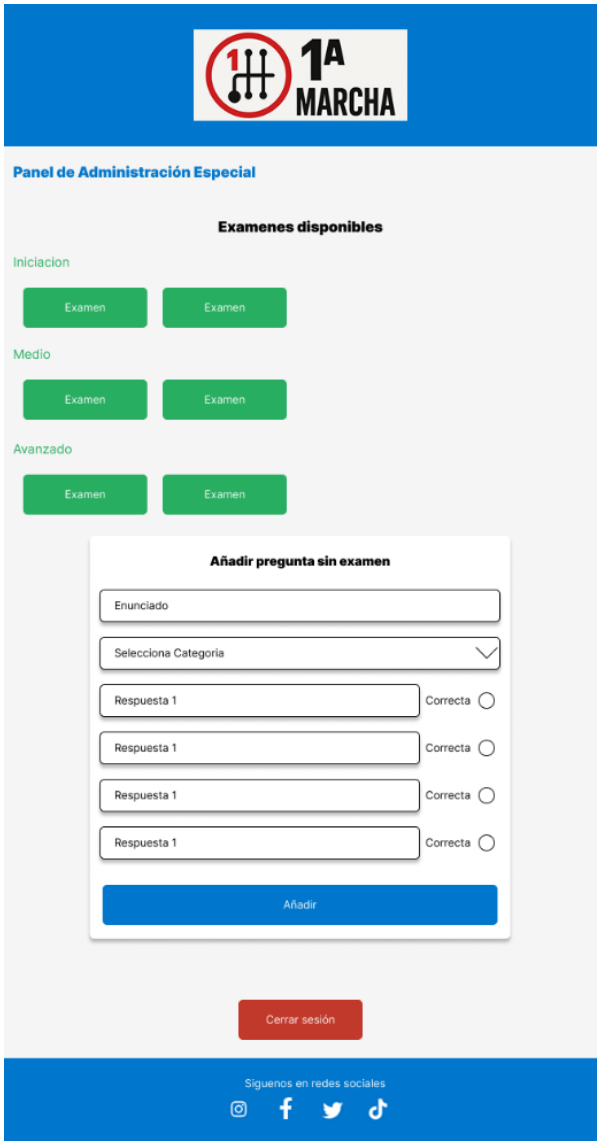
- En la parte izquierda se encuentran los **exámenes disponibles**, organizados por niveles: Iniciación, Medio y Avanzado.
- A la derecha, se presenta una **tabla con los últimos exámenes realizados**, mostrando fecha, hora, tipo de examen y la nota obtenida.
- En la parte inferior, se ubica el botón para cerrar sesión y una sección de pie de página con enlaces a redes sociales.
- El diseño es limpio y estructurado en dos columnas, facilitando el acceso a exámenes y al seguimiento del progreso del usuario.

Examen

Este mockup corresponde a la pantalla donde el usuario realiza el test teórico.

- Cada examen está compuesto por **30 preguntas** con 4 posibles respuestas tipo test.
- El usuario puede seleccionar una única opción por pregunta.
- El diseño es limpio, con tarjetas separadas por pregunta, facilitando la lectura y la navegación entre bloques.
- Al final del formulario se encuentra el botón para **enviar el test** y registrar el resultado.

Administrador



Esta vista está destinada exclusivamente a usuarios con rol de administrador:

- Se muestran todos los exámenes disponibles clasificados por nivel.
- En el centro de la pantalla se encuentra el formulario para **añadir preguntas manualmente** al sistema.
- El formulario incluye el enunciado, varias respuestas y la opción de marcar cuál es la correcta.
- Esta herramienta permite mantener el banco de preguntas actualizado de forma sencilla e intuitiva.

4. Diseño de la navegación

La aplicación sigue una estructura de navegación sencilla que permite al usuario acceder rápidamente a las funcionalidades principales del sistema.
El flujo principal de uso de la aplicación es el siguiente:

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. Si no tiene cuenta, puede registrarse desde la pantalla de registro.
3. Una vez autenticado, accede a la página principal de la aplicación.
4. Desde la página principal puede seleccionar el tipo de test que desea realizar.
5. El usuario responde a las preguntas del examen.
6. Al finalizar el test, el sistema muestra la corrección del examen.

Diagramas.

En esta sección se presentan los diferentes diagramas utilizados para modelar el funcionamiento del sistema **“1ª marcha”**. Estos diagramas permiten representar de forma visual tanto la estructura de la base de datos como las interacciones entre los usuarios y las funcionalidades principales de la plataforma.
El uso de diagramas facilita la comprensión del sistema, ya que permite identificar de manera clara las entidades que lo componen, sus relaciones y los diferentes procesos que pueden realizar los usuarios dentro de la aplicación.

1. Base de Datos

A continuación se presenta el modelo físico de la base de datos implementado en la plataforma **“1ª marcha”**. Este esquema refleja la estructura definitiva de las tablas, sus campos principales y las relaciones entre ellas, tal como han sido definidas en el sistema gestor de bases de datos **PostgreSQL**. El objetivo de esta base de datos es gestionar de manera eficiente toda la información

vinculada al funcionamiento de la plataforma: usuarios registrados, exámenes disponibles, preguntas y respuestas asociadas, así como los resultados obtenidos por cada usuario tras la realización de los tests.

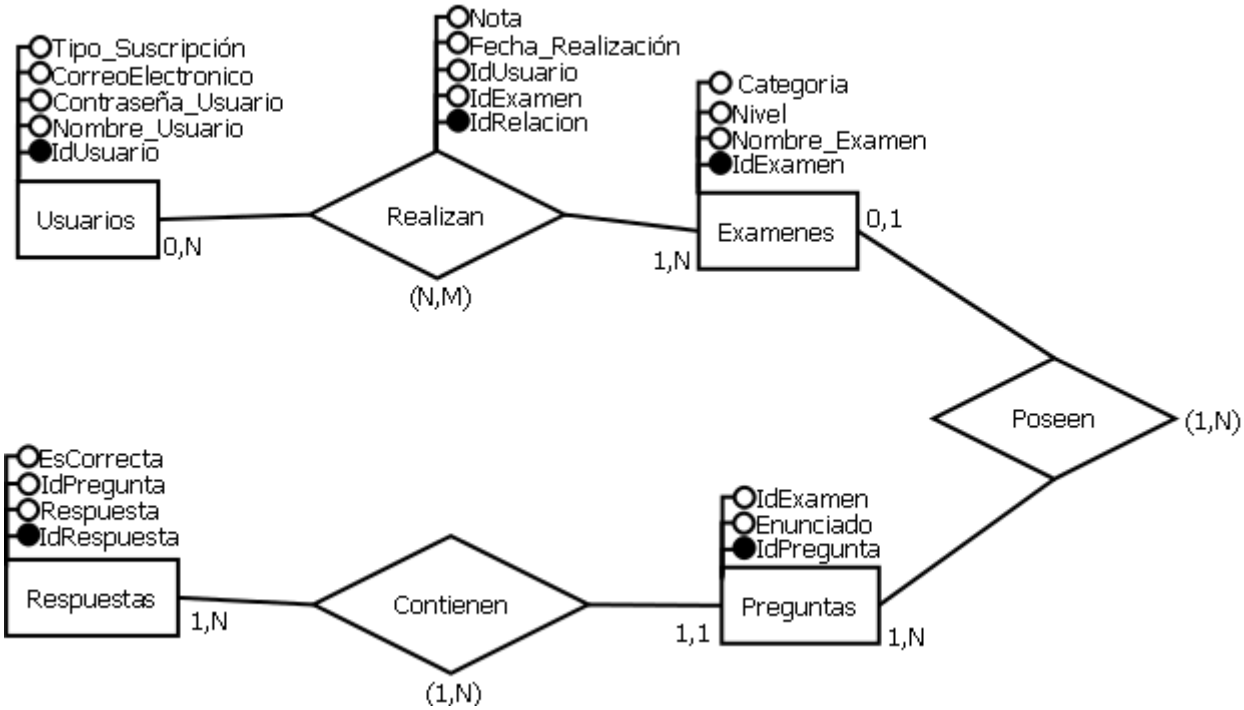
La base de datos se compone de las siguientes tablas principales:

- **Usuarios**
  - Contiene los datos fundamentales de cada usuario registrado, como el nombre de usuario, la contraseña cifrada, el correo electrónico y el tipo de suscripción adquirida.
- **Exámenes**
  - Define los diferentes tests teóricos disponibles, especificando su nombre y nivel de dificultad. Esta tabla sirve como eje central para asociar preguntas y registrar intentos de examen.
- **Preguntas**
  - Almacena el enunciado de cada pregunta y su relación con un examen concreto. Esta estructura permite organizar las preguntas dentro de cada test.
- **Respuestas**
  - Recoge las posibles opciones de respuesta asociadas a cada pregunta, incluyendo un campo que indica si se trata de la respuesta correcta.
- **Usuarios_Examenes**
  - Actúa como tabla intermedia que registra el historial de exámenes realizados por cada usuario, almacenando información como el usuario, el examen realizado, la fecha y la nota obtenida.

Este modelo proporciona una base sólida para la operativa de la plataforma, asegurando la integridad de los datos y permitiendo almacenar el progreso de los usuarios.

2. Entidad-Relación

El siguiente diagrama representa el modelo **Entidad-Relación (E/R)** del sistema **"1ª marcha"**, que permite visualizar de forma conceptual cómo se relacionan las principales entidades antes de su implementación física en la base de datos.



Las principales entidades del sistema son las siguientes:

- **Usuarios**
  - Representa a los usuarios registrados en la plataforma. Cada usuario puede realizar múltiples exámenes y tiene asociado un tipo de suscripción (Coche, Moto, Ambos o Administrador).
- **Exámenes**
  - Define los distintos tests disponibles dentro de la plataforma, clasificados según su tipo y nivel de dificultad.
- **Preguntas**
  - Contiene las preguntas que componen cada examen. Cada pregunta pertenece a un examen concreto.
- **Respuestas**
  - Almacena las posibles respuestas para cada pregunta, indicando cuál de ellas es la correcta.

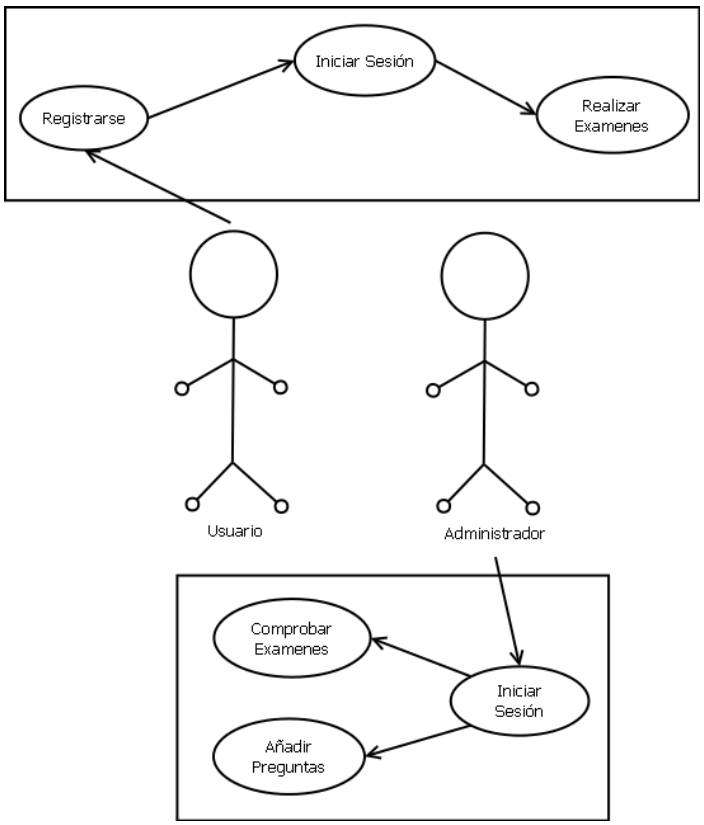
Las relaciones principales entre las entidades son:

- Un **examen** puede tener muchas **preguntas**.
- Una **pregunta** puede tener varias **respuestas**.
- Un **usuario** puede realizar múltiples **exámenes**.

Este modelo conceptual permite comprender cómo se organiza la información dentro del sistema antes de su implementación en la base de datos.

3. Casos de Uso

El siguiente diagrama muestra los **casos de uso del sistema**, representando las interacciones entre los diferentes tipos de usuarios y las funcionalidades principales de la plataforma.



Este diagrama permite identificar qué acciones puede realizar cada tipo de usuario dentro de la aplicación.

Usuario

Representa a cualquier persona registrada en la plataforma con un rol estándar. Puede realizar las siguientes acciones:

- **Registrarse**
  - Proceso mediante el cual un nuevo usuario crea una cuenta en la plataforma introduciendo sus datos personales.
- **Iniciar sesión**
  - Permite acceder al sistema mediante credenciales válidas.
- **Realizar exámenes**
  - El usuario puede seleccionar y realizar un test en función del tipo de suscripción que posea.
- **Consultar resultados**
  - Una vez finalizado el examen, el sistema muestra la nota obtenida y registra el intento en el historial del usuario.

Administrador

El administrador es un usuario con permisos especiales que permite gestionar el contenido de la plataforma.
Puede realizar las siguientes acciones:

- **Iniciar sesión**
  - Accede al sistema con privilegios de administrador.
- **Comprobar exámenes**
  - Permite verificar que los exámenes se generan correctamente con sus preguntas y respuestas asociadas.
- **Añadir preguntas**
  - El administrador puede introducir nuevas preguntas en el sistema para ampliar el banco de preguntas disponible.

Manual Administrador

El presente apartado describe los pasos necesarios para que un administrador pueda instalar, configurar y gestionar la aplicación web “1ª marcha” correctamente. Este manual permite poner en funcionamiento el sistema en cualquier equipo compatible y administrar el contenido de la plataforma.

Instalación del proyecto

Para instalar la aplicación es necesario disponer de un entorno de desarrollo que permita ejecutar aplicaciones **Java**, **Node.js** y un sistema de gestión de bases de datos **PostgreSQL**.

En primer lugar, se debe descargar o clonar el repositorio del proyecto desde la plataforma donde se encuentre almacenado el código fuente. Una vez descargado, se abrirá el proyecto en un entorno de desarrollo compatible, como **Visual Studio Code**, **IntelliJ IDEA** o cualquier otro IDE que permita trabajar con proyectos de **Spring Boot** y **React**.

A continuación, se deberá crear la base de datos en **PostgreSQL** con el nombre correspondiente al proyecto. Una vez creada, el sistema se encargará de generar las tablas necesarias a partir de las entidades definidas en el backend.

Posteriormente se deberá ejecutar el backend del proyecto, iniciando la aplicación **Spring Boot**, que se encargará de levantar el servidor y permitir la comunicación con la base de datos.

Por otro lado, para iniciar el frontend se deberán instalar las dependencias necesarias mediante el gestor de paquetes **npm** ejecutando el comando:

npm install

Una vez instaladas las dependencias, se podrá iniciar la aplicación ejecutando el siguiente comando:

npm start

Esto iniciará el servidor de desarrollo y permitirá acceder a la aplicación desde el navegador web.

Gestión del sistema

Una vez que la aplicación está en funcionamiento, el administrador puede acceder a las funcionalidades de gestión del sistema. Entre las principales tareas del administrador se encuentran la gestión de preguntas y respuestas utilizadas en los tests.

El administrador puede añadir nuevas preguntas a la base de datos, modificar las preguntas existentes o eliminar aquellas que ya no sean necesarias. Cada pregunta cuenta con varias posibles respuestas, de las cuales una está marcada como correcta.

Este sistema permite ampliar el número de preguntas disponibles en los exámenes, manteniendo así el contenido de la plataforma actualizado.

Gestión de usuarios

El administrador también tiene la posibilidad de gestionar los usuarios registrados en la plataforma. Desde el panel de administración se pueden visualizar los usuarios existentes, así como realizar tareas de control o mantenimiento en caso de ser necesario.

Mantenimiento del sistema

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación, es recomendable realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos. De esta forma se evita la pérdida de información en caso de errores o fallos del sistema.

Asimismo, el administrador puede actualizar el contenido de la base de datos, añadir nuevas preguntas o realizar mejoras en el sistema según las necesidades de la plataforma.

De esta manera, el administrador dispone de las herramientas necesarias para gestionar correctamente el funcionamiento de la aplicación **“1ª marcha”**.

Manual Usuario

El presente manual tiene como objetivo explicar el funcionamiento básico de la aplicación web **"1ª marcha"**, así como guiar al usuario en el uso de las principales funcionalidades de la plataforma. A través de esta aplicación, los usuarios pueden registrarse, realizar tests de conducción y consultar los resultados obtenidos.

Registro de usuario

Para poder utilizar la plataforma, el usuario deberá registrarse previamente en el sistema. Durante el proceso de registro se solicitarán los datos necesarios para crear la cuenta de usuario. Una vez completado el registro, el sistema solicitará realizar el pago correspondiente mediante **PayPal**, lo que permitirá activar la cuenta y acceder a las funcionalidades de la aplicación.

Inicio de sesión

Una vez que el usuario ha creado su cuenta, podrá acceder a la plataforma introduciendo su correo electrónico y contraseña en el formulario de inicio de sesión. Si los datos son correctos, el sistema permitirá el acceso al panel principal de la aplicación.

Realización de tests

Dentro de la plataforma, el usuario podrá seleccionar uno de los tests disponibles para comenzar la práctica. Cada test está compuesto por una serie de preguntas tipo test relacionadas con la normativa de tráfico.
El usuario deberá seleccionar la respuesta que considere correcta en cada pregunta. Una vez completado el cuestionario, el sistema permitirá enviar el examen para su corrección.

Corrección del examen

Cuando el usuario finaliza el test, la aplicación corrige automáticamente las respuestas seleccionadas. El sistema mostrará el número de respuestas correctas obtenidas y permitirá revisar las preguntas junto con las respuestas correctas.
Esta funcionalidad permite al usuario identificar los errores cometidos y mejorar su aprendizaje para futuros intentos.

Historial de exámenes

La plataforma almacena los resultados de los tests realizados por cada usuario. Gracias a esta funcionalidad, el usuario puede consultar su historial de exámenes y comprobar su progreso a lo largo del tiempo.

Cierre de sesión

Una vez finalizada la sesión, el usuario puede cerrar su cuenta mediante la opción de **cerrar sesión** disponible en el menú de la aplicación. Esto garantiza que la información de la cuenta quede protegida, especialmente si se utiliza un dispositivo compartido.

Viabilidad tecno-económica.

Dado que se trata de una **aplicación web con backend en la nube y funcionalidades de autenticación, base de datos y gestión de pagos**, se han considerado tanto los costes de infraestructura como los de desarrollo y mantenimiento anual del sistema.

1. Viabilidad tecnológica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es completamente viable utilizando herramientas y servicios actuales que ofrecen **alta disponibilidad, seguridad y bajo coste de implementación**.

Tecnologías empleadas

React

Permite desarrollar la interfaz de usuario de la aplicación web mediante una arquitectura basada en componentes, facilitando la creación de interfaces dinámicas, reutilizables y fáciles de mantener.

Spring Boot

Framework basado en Java que permite desarrollar el backend de la aplicación mediante APIs REST. Facilita la gestión de usuarios, autenticación, lógica del sistema y comunicación con la base de datos.

Supabase (PostgreSQL)

Proporciona una base de datos **PostgreSQL en la nube**, además de servicios de autenticación y almacenamiento. Permite gestionar los datos de usuarios, exámenes, preguntas y resultados de forma segura.

PayPal

Se utiliza como pasarela de pago para gestionar el registro de nuevos usuarios dentro de la plataforma. PayPal garantiza transacciones seguras y cuenta con soporte legal en España.

GitHub

Permite gestionar el control de versiones del proyecto, mantener un historial de cambios y facilitar el desarrollo organizado del código.

Visual Studio Code / Entorno de desarrollo

Herramienta gratuita utilizada para el desarrollo tanto del backend como del frontend del proyecto.

Todas estas tecnologías son ampliamente utilizadas en el desarrollo profesional de aplicaciones web y ofrecen **escalabilidad suficiente para una plataforma de práctica de tests con tráfico moderado**.
Además, no requieren infraestructura propia, ya que la mayor parte de los servicios se encuentran alojados en la nube.

2. Viabilidad económica

A continuación se detallan los costes estimados asociados al proyecto, incluyendo infraestructura, desarrollo y mantenimiento anual.

2.1 Costes de infraestructura

Concepto	Coste estimado
Supabase (plan Pro recomendado)	25 €/mes → 300 €/año
Dominio web	10 €/año
Hosting o servidor para backend	5–10 €/mes → 60–120 €/año
Monitorización / backups adicionales	50 €/año

Coste anual aproximado de infraestructura:
420 – 480 € al año

Para proyectos pequeños también sería posible utilizar el **plan gratuito de Supabase**, aunque el plan Pro ofrece mayor estabilidad y capacidad en caso de aumento de usuarios.

2.2 Costes de desarrollo del proyecto

Si una empresa externa tuviera que desarrollar una aplicación con estas funcionalidades, el coste aproximado sería el siguiente:

Concepto	Estimación
Desarrollo backend (Spring Boot)	200 h × 20 €/h → 4.000 €
Desarrollo frontend (React)	120 h × 20 €/h → 2.400 €
Diseño de interfaz (UI/UX)	20 h × 20 €/h → 400 €
Pruebas y validación	10 h × 20 €/h → 200 €

Coste estimado de desarrollo total: 7.000 €

En el contexto de este proyecto académico este coste no se aplica, pero sirve para estimar el valor real del desarrollo en un entorno profesional.

2.3 Costes de mantenimiento anual

Concepto	Coste anual
Actualizaciones del sistema	200–400 €
Mantenimiento de base de datos y backups	100–200 €
Soporte técnico básico	100–200 €

Coste estimado de mantenimiento anual: 400 – 800 €

2.4 Comisiones de la pasarela de pago

El sistema de pago integrado utiliza **PayPal**, que aplica aproximadamente:

2,9 % + 0,35 € por transacción

Este coste es habitual en plataformas de pago online y permite gestionar pagos de forma segura sin necesidad de implementar sistemas propios de procesamiento de tarjetas.

3. Análisis de rentabilidad

La plataforma podría generar ingresos mediante el registro de usuarios que desean acceder a los tests de práctica.

En muchas autoescuelas, los alumnos deben pagar la matrícula completa para acceder a plataformas de práctica. Este proyecto propone una alternativa más accesible, permitiendo a los usuarios pagar únicamente por el acceso a los tests.

Ejemplo de ingresos anuales hipotéticos:

Concepto	Cálculo
200 usuarios registrados × 15 € acceso	3.000 €

Incluso descontando comisiones de pago y costes de infraestructura, el sistema podría cubrir los costes de mantenimiento y generar beneficios.

4. Conclusión de viabilidad

El proyecto **“1ª marcha”** es viable tanto desde el punto de vista **tecnológico como económico**.
Las tecnologías utilizadas son modernas, accesibles y ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web. Además, permiten desarrollar una plataforma escalable que puede crecer en número de usuarios sin necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura.
Desde el punto de vista económico, los costes de mantenimiento son relativamente bajos en comparación con las posibilidades de monetización de la plataforma.
Por tanto, el desarrollo de esta aplicación representa una solución sostenible que permite ofrecer una herramienta accesible para la práctica de tests de conducción, al mismo tiempo que demuestra la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de **Desarrollo de Aplicaciones Web**.

Trabajo futuro.

Aunque la aplicación **“1ª marcha”** cumple con los objetivos planteados inicialmente, existen diversas mejoras que podrían implementarse en futuras versiones con el objetivo de ampliar sus funcionalidades y mejorar la experiencia de los usuarios.

Una de las posibles mejoras sería la incorporación de un **sistema de generación de tests personalizados en función de los errores cometidos por el usuario**. Actualmente, los usuarios pueden realizar diferentes tests de práctica, pero en futuras versiones el sistema podría analizar los resultados de los exámenes realizados y generar automáticamente nuevos cuestionarios centrados en las preguntas que el usuario haya fallado anteriormente. De esta forma, se facilitaría un aprendizaje más eficiente, permitiendo reforzar los conocimientos en aquellas áreas donde el usuario presenta mayores dificultades.

Otra mejora futura sería la implementación de un **sistema de contacto con soporte técnico** dentro de la propia aplicación. Esta funcionalidad permitiría a los usuarios enviar consultas, reportar errores o solicitar ayuda directamente desde la plataforma. El sistema podría incluir un formulario de contacto o un apartado de ayuda donde los usuarios puedan comunicar cualquier problema relacionado con el funcionamiento de la aplicación.

Además, también se podría ampliar el sistema con nuevas funcionalidades como la incorporación de más categorías de exámenes, mejoras en el seguimiento del progreso de los usuarios o la optimización de la interfaz para dispositivos móviles.

En conjunto, estas mejoras permitirían ampliar las capacidades de la plataforma y ofrecer una experiencia de aprendizaje más completa y personalizada para los usuarios que desean prepararse para el examen teórico de conducción.

Conclusiones.

El desarrollo del proyecto **“1ª marcha”** ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de **Desarrollo de Aplicaciones Web**, integrando diferentes tecnologías utilizadas actualmente en el desarrollo de aplicaciones web modernas.

A lo largo del proyecto se ha diseñado e implementado una plataforma que permite a los usuarios registrarse, realizar tests teóricos de conducción y consultar los resultados obtenidos. El sistema corrige automáticamente los exámenes y almacena los resultados, permitiendo a los usuarios evaluar su progreso y mejorar su preparación para el examen teórico del permiso de conducir.

Además, la aplicación incluye un sistema de administración que permite gestionar las preguntas y respuestas de los cuestionarios, lo que facilita la actualización y ampliación del contenido de la plataforma. También se ha integrado un sistema de pago mediante **PayPal**, lo que permite controlar el acceso de los usuarios a la aplicación.

Durante el desarrollo del proyecto se han afrontado diferentes retos técnicos relacionados con la integración entre el **frontend**, el **backend** y los servicios externos como el alojamiento en la nube de la web completa. Estos desafíos han permitido mejorar la comprensión del funcionamiento de las aplicaciones web completas y reforzar habilidades relacionadas con la organización del código, la comunicación entre servicios y la gestión de bases de datos.

En general, el proyecto ha cumplido los objetivos planteados inicialmente, ofreciendo una aplicación funcional que permite a los usuarios practicar tests de conducción de forma sencilla y accesible. Asimismo, el desarrollo de este proyecto ha supuesto una experiencia de aprendizaje significativa que contribuye a consolidar las competencias adquiridas durante el ciclo formativo y a prepararse para futuros proyectos en el ámbito del desarrollo de software.